

Exercice 1. Soient A et B des événements non négligeables. Montrer que pour que la probabilité de A augmente si l'on sait que B se réalise, il faut et il suffit que la probabilité de B augmente si l'on sait que A se réalise.

Exercice 2. Si $\mathbb{P}$ est une mesure de probabilité et A est un événement non négligeable relativement à $\mathbb{P}$, on note $\mathbb{P}_A = \mathbb{P}(\cdot | A)$ la mesure de probabilité conditionnée par A . Soient $\mathbb{P}$ une mesure de probabilité et A et B des événements tels que $\mathbb{P}(A \cap B) > 0$. Montrer que $(\mathbb{P}_A)_B = \mathbb{P}_{A \cap B}$.

Exercice 3. Un tricheur dispose d'un dé pipé pour lequel la face 6 sort avec la probabilité $2/3$ et chacune des autres faces avec la probabilité $1/15$. Ce dé est dans un sac qui contient aussi deux dés équilibrés (pour lesquels chaque face sort avec la probabilité $1/6$). Ces trois dés sont indiscernables en apparence.

1. Le tricheur prend un des trois dés au hasard. Quelle est la probabilité qu'il ait choisi le dé pipé ?
2. Il lance le dé qu'il a pris et obtient 6. Quelle est alors la probabilité qu'il ait choisi le dé pipé ?
3. Il relance le dé et obtient à nouveau 6. Quelle est maintenant la probabilité qu'il ait choisi le dé pipé ?

Exercice 4. Un homme possède cinq pièces de monnaie ; deux de ces pièces sont normales, deux autres présentent « pile » des deux côtés et la dernière présente « face » des deux côtés.

1. L'homme ferme les yeux, prend une pièce au hasard et la lance. Quelle est la probabilité d'obtenir pile ?
2. Il ouvre les yeux et voit qu'il a obtenu pile. Quelle serait la probabilité d'obtenir pile s'il retournait la pièce ?
3. Il ferme les yeux et lance à nouveau la même pièce. Quelle est la probabilité d'obtenir pile ?
4. Il ouvre à nouveau les yeux et voit qu'il a obtenu pile. Quelle serait maintenant la probabilité d'obtenir pile s'il retournait la pièce ?
5. Il écarte la pièce, en prend une autre au hasard et la lance. Quelle est la probabilité d'obtenir pile ?

Réponses : $3/5$, $2/3$, $5/6$, $4/5$, $21/40$.

Exercice 5. On dispose de trois cartes semblables sauf en ce qui concerne la couleur : l'une des cartes a deux faces noires, une autre deux faces blanches et la dernière une face noire et une face blanche. L'une des cartes est tirée et posée au hasard : la face visible est blanche. Il s'agit de parier sur la couleur de la face cachée : quel est le meilleur choix ?

Exercice 6. On désigne trois urnes par U_1 , U_2 et U_3 . L'urne U_1 contient deux boules noires et deux boules rouges, l'urne U_2 une boule noire et deux boules rouges et l'urne U_3 une boule noire et trois boules rouges. On tire au hasard une boule de U_1 et une boule de U_2 et on les met dans U_3 ; on tire ensuite une boule de U_3 . Sachant que cette dernière boule est noire, montrer que la probabilité que la boule tirée de U_1 ait été rouge est égale à $4/11$.